

Lidt om CERN - Smukfest

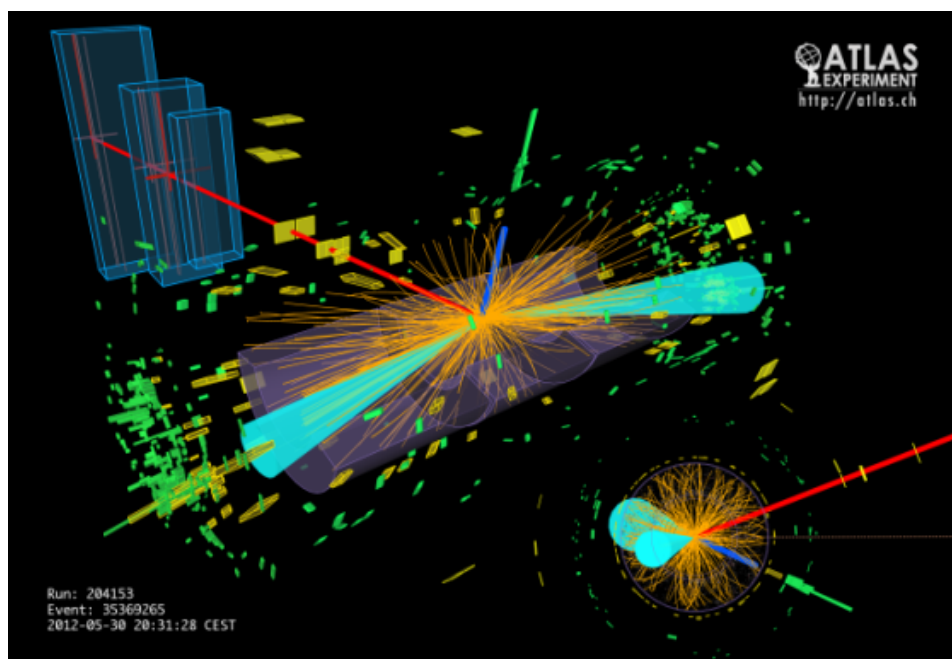
Kristian D. Oddershede

18. september 2026

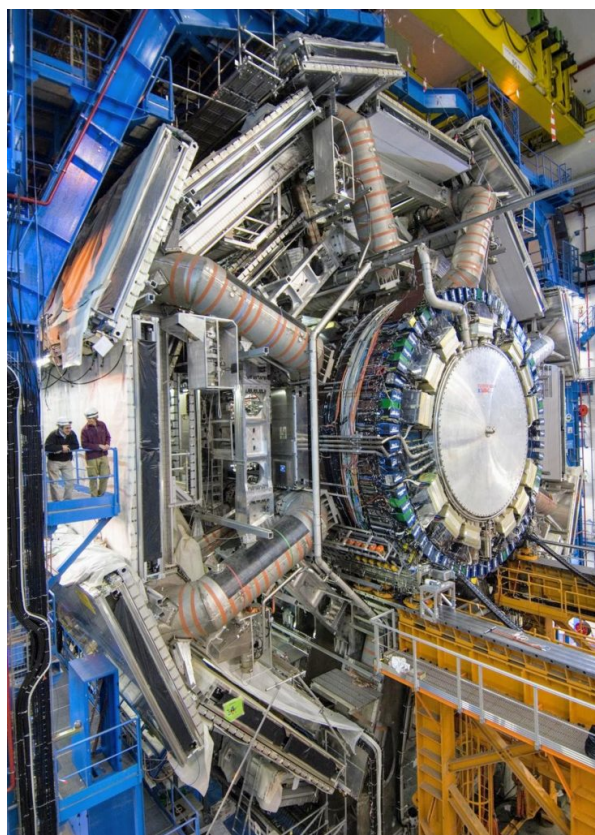
Om CERN

CERN er en international organisation beliggende på grænsen mellem Schweiz og Frankrig. De laver partikelfysikeksperimenter (og nogle andre ting). De fleste videnskabeligt ansatte dernede er ingeniører eller eksperimentelle fysikere og arbejder på de mange forskellige eksperimenter, hvoraf det største er den kæmpestore ring under jorden, LHC.

Ringen (LHC) er en **accelerator**, der får **protoner** til at flyve hurtigere og hurtigere rundt, inden de rammer ind i hinanden. De når en makshastighed på 99,9999991 % af lysets hastighed. Når de banker sammen, kan der dannes en masse nye kombinationer af de såkaldte kvarker (de mindre ting, som protoner består af). Disse nye, blandede partikler, der opstår, når kvarkerne sidder sammen på nye måder, flyver ud i alle retninger (se billede 1) og bliver målt af en stor detektor placeret lige dér, hvor protonerne først ramte sammen (se billede 2).



Figur 1: Billede 1, simulationen af et proton-sammenstød ved CERN.



Figur 2: Billede 2, én af de 4 store detektorer langs LHC ringen ved CERN (specifikt den der hedder ATLAS).

Ringen har i alt 4 store detektorer, der alle minder om den set på billede 2. De 4 detektorer er fordelt på de i alt 27 km, som ringen er i omkreds. Jørgen og Craig (de teknisk ansvarlige for Science Pavilionen) arbejder ved én af disse 4 store detektorer nede ved CERN – specifikt den, som hedder ATLAS.

CERN på Smukfest

CERN har omkring 33 medlemslande, hvoraf Danmark er et af dem, som har været medlem lige siden begyndelsen, da CERN blev grundlagt i 1954. CERN får penge fra alle deres medlemslande. Det svarer rundt regnet til, at alle over 18 i Danmark betaler omkring 3 euro om året til CERN i gennemsnit. Det er ca. det samme beløb, hvert medlemsland betaler pr. person, sådan i runde tal.

CERN vil gerne have, at landene bliver ved med at være medlemmer, og derfor vil de gerne have, at offentligheden i de forskellige lande bliver ved med at synes, at CERN er sejt. Derfor fandt CERN på at lave et science-telt ved forskellige musikfestivaler rundt om i Europa. Danmark var en af forsøgskaninerne med et science-telt på Roskilde Festival. Det blev dog hurtigt rykket til Smukfest, da stemningen og demografien var bedre dér.

CERN har altså nu støttet og været primært ansvarlig for Science Pavilionen på Smukfest i 3 år efterhånden (2024, 2025 og 2026). I praksis er det dog meget lidt ud over penge, som CERN bidrager med, så hele koordineringen er styret af frivillige kræfter. I øjeblikket har Jørgen og jeg (Kristian) det primære ansvar for at koordinere det hele, inklusiv at finde talere, finde frivillige, koordinere med Smukfests ansatte, sende reklame tilbage til CERN, stå for den tekniske opsætning af Science Pavilionen med mere.